

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญ

ในปัจจุบันการสื่อสารมีมากมายหลายแบบ แต่การสื่อสารทางไกลที่เป็นพื้นฐานที่สุดก็คือการใช้โทรศัพท์ ระบบโทรศัพท์ถูกคิดค้นและใช้งานอย่างกว้างขวางจนได้รับความนิยมมาเป็นเวลานานในกลุ่มคนปกติทั่วไป แต่สำหรับผู้พิการทางหูแล้วโทรศัพท์กลับแทบไม่มีบทบาทในการสื่อสารในชีวิตประจำวันเลย เนื่องจากผู้พิการทางหูมักมีอาการร่วมคือไม่สามารถพูดได้ ซึ่งทั้งการพูดและการได้ยินเป็นสิ่งจำเป็นในการใช้งานโทรศัพท์

เพื่อเปิดช่องทางให้ผู้พิการทางหูได้มีโอกาสในการสื่อสารกว้างขวางขึ้น จึงได้เกิดโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้พิการทางหูสามารถติดต่อกับคนปกติผ่านระบบโทรศัพท์ได้

1.2 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้พิการทางหูกับบุคคลธรรมดาสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ผ่านระบบโทรศัพท์
2. พัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการสื่อสาร
3. ออกแบบรหัสแทนค่าตัวอักษรโดยวิธีการกดปุ่มโทรศัพท์

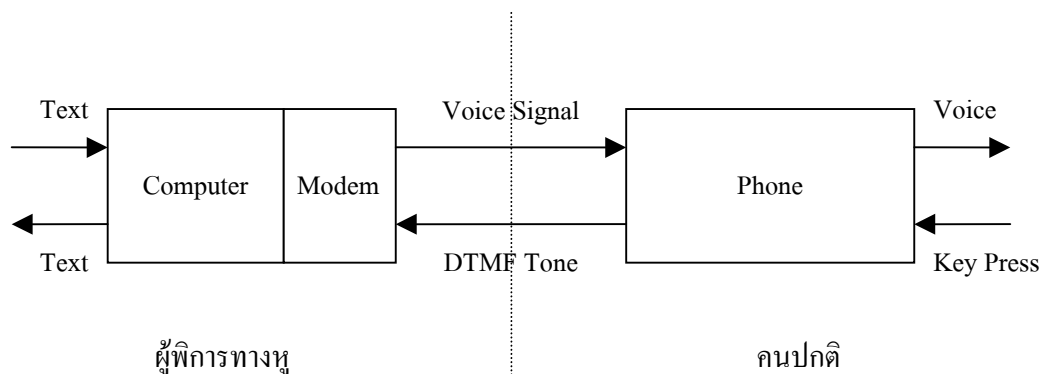
1.3 ขอบเขตของโครงการ

1. พัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับผู้พิการทางหูซึ่งสามารถในการ
 - โทรออกและรับสายโทรศัพท์
 - แปลงข้อความที่กดภาษาไทยให้อยู่ในรูปของเวฟไฟล์โดยอาศัยวอยซ์ไลบรารี
 - ส่งเวฟไฟล์ผ่านโมเด็มและระบบโทรศัพท์ในรูปของเสียง
 - ตรวจจับสัญญาณ DTMF ที่ถูกกดเป็นแทนค่าตัวอักษร และแปลงกลับเป็นข้อความได้
2. กำหนดวิธีและรหัสในการแทนค่าตัวอักษรด้วยวิธีการกดปุ่มบนแป้นโทรศัพท์ โดยไม่จำกัดประเภทของโทรศัพท์ที่ใช้

1.4 หลักการทำงาน

ในการสื่อสารผ่านระบบโทรศัพท์ระหว่างผู้พิการทางหูและคนปกติ แบ่งออกเป็น 2 ฝ่ายคือ ฝ่ายผู้พิการทางหูใช้คอมพิวเตอร์เป็นตัวกลางในการสื่อสารส่งและรับข้อมูลในรูปของข้อความที่กด อีกฝ่ายคือคนปกติ ใช้โทรศัพท์เป็นตัวกลาง ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งโทรศัพท์พื้นฐานและโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทำการรับข้อมูลในรูปของเสียง และส่งข้อมูลในรูปแบบของการกดปุ่มบนแป้นโทรศัพท์เป็นรหัสแทนค่าตัวอักษร

การสื่อสารนี้เป็นแบบฮาล์ฟเพล็กซ์ (Half Duplex) กล่าวคือสามารถสื่อสารได้ทั้งสองทาง แต่ในขณะใดขณะหนึ่ง จะมีผู้ที่กำลังสื่อสารได้เพียงผู้เดียวเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลเกิดการชนกัน และสูญหายระหว่างทาง โมเดลการสื่อสารแสดงดังภาพ 1.1



รูปที่ 1.1 โมเดลการสื่อสาร

การสื่อสารเริ่มต้นจากการโทรศัพท์ติดต่อกัน ซึ่งทั้งสองฝั่งสามารถเป็นผู้เริ่มต้นการสื่อสารได้ทั้งคู่ โดยหากคนปกติต้องการโทรศัพท์ ทำได้โดยใช้วิธีปกติคือกดหมายเลขปลายทาง ส่วนกรณีผู้พิการทางหูต้องการโทรศัพท์ ทำได้โดยใช้แอปพลิเคชันแล้วเลือกโทรออกและใส่หมายเลขปลายทาง

หลังจากทำการโทรศัพท์ติดต่อก็ได้แล้ว เมื่อทางฝั่งผู้พิการทางหูต้องการส่งข้อความ สามารถส่งได้โดยพิมพ์ข้อความผ่านคีย์บอร์ดเข้าแอปพลิเคชัน จากนั้นแอปพลิเคชันจะทำการแปลงข้อความให้อยู่ในรูปแบบของเวฟไฟล์โดยใช้วิธีค้นหาคำจากวอยซ์ไลบรารี (Voice Library) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลเก็บข้อมูลของเวฟไฟล์ที่ออกเสียงเป็นคำๆ จากนั้นนำเวฟไฟล์ของแต่ละคำ มาต่อกันให้เป็นประโยคแล้วใช้โมเด็มส่งข้อความเสียงผ่านระบบโทรศัพท์ไปยังโทรศัพท์ของคนปกติ ได้ยินเป็นข้อความเสียง

เมื่อคนปกติได้รับข้อความเสียงและต้องการส่งข้อความตอบกลับ ใช้วิธีกดปุ่มบนเป็นโทรศัพท์ให้อยู่ในรูปแบบของรหัสแทนคำตัวอักษร เมื่อแอปพลิเคชันตรวจสอบพบว่าได้รับสัญญาณ DTMF ก็จะนำสัญญาณไปทำการแปลงกลับให้เป็นข้อความที่เก็ขแล้วแสดงผลให้ผู้พิการทางหูอ่าน เป็นอันครบรอบการสนทนาทั้งไปและกลับ

เมื่อสิ้นสุดการสนทนาคนปกติสามารถวางสายได้โดยใช้วิธีปกติ ส่วนผู้พิการทางหูสามารถทำได้โดยใช้วิธีเลือกที่ปุ่มวางหู